

深圳大学实验报告

课程名称： 软件体系结构与设计模式

实验项目名称： 实验3 结构型设计模式分析与应用

学院： 计算机与软件学院

专业： 软件工程

指导教师： 毛斐巧

报告人： 学号： 班级：

实验时间： 2026年5月6日-2026年6月3日

实验报告提交时间： 2026年5月27日

教务部制

三、理解和分析报告、实践过程及结果等

1) 在完成作业 1、实验 2 和本次实验的整体功能代码的基础上，分析自己所写的代码模块，分析是否存在：

*代码冗余：包括类/方法/代码的设计最小化，是否存在两个或以上的类/方法实现的是相似的功能？

实验 1/2/3 分别写数据读取、统计逻辑，大量重复代码

硬编码多，函数功能重复，维护困难

重构后优化：

适配器模式统一数据读取，无重复读取代码

组合模式统一参数结构，无重复判断逻辑

装饰器模式扩展统计，无重复计算代码

*可复用性：所定义的类/方法可否复用于第 1 次作业、第 2 次实验和本次实验？复用方式是通过调用复用，还是 copy & paste 复用？

复用方式：类调用 / 继承 / 组合复用，无任何复制粘贴

可跨实验 1/2/3 复用模块：数据读取适配器、数据结构（批次、参数）、统计装饰器

所有功能通过接口调用，可直接用于三次实验所有需求。

*设计是否支持未来的需求变化：哪些代码在第 1 次作业诞生，其生存期跨越第 2 次实验并一直延续到本次实验？哪些代码在第 1 次作业诞生但在第 2 次实验和本次实验消亡？长寿的代码之所以长寿的原因是什么？短生命周期的代码的原因是什么？

长寿代码：数据读取接口、批次与参数基础结构、正则解析工具

原因：面向抽象 / 接口编程，稳定不依赖具体业务。

短生命周期代码：实验 1/2 硬编码统计逻辑、固定字段判断、固定公式计算

原因：耦合业务、无法扩展、需求变化即失效。

2) 融合作业 1、实验 2 和本次实验对应的 3 个代码库（如果有的话），并重构整体代码库，使代码库可以支持作业 1、实验 2 和本次实验的所有需求。

3) 在分析重构的代码库基础上，如何适当地应用结构型设计模式来改进一组对象的组织方式，使得这种组织方式能够经得起第 1 次作业、第 2 次实验和本次实验的需求洗礼？

1. 适配器模式

作用：统一不同 Excel 文件读取接口

解决：三次实验数据格式差异问题

优势：新增文件格式无需修改主逻辑

2. 组合模式

作用：管理「批次 → 定量 / 定性参数」层级结构

解决：统一处理不同类型参数

优势：遍历、统计、扩展极其方便

3. 装饰器模式

作用：动态添加「纯度统计、评分统计」

解决：实验 1→2→3 不断新增统计需求

优势：不修改原有类，符合开闭原则

请在个人汇报时，将所采用的结构型设计模式讲解并展示程序运行效果。

4) 使用 UML 的类图绘制整体项目所有类之间的关系、使用 UML 时序图绘制作业 1、实验 2 和本次实验的每项功能需求具体是由哪些类通过发消息协作完成的？

流程一：作业 1 —— 工艺参数向量提取

用户 → 主程序 → QualityDataProcessor → ExcelAdapter → 读取 Excel → 解析定量参数 → 构建参数向量 → 输出统计结果

消息顺序：

用户启动程序

主程序创建 QualityDataProcessor

Processor 调用 ExcelAdapter.read_data ()

Adapter 返回清洗后的 DataFrame

Processor 解析定量参数上下界

生成实验一要求的工艺参数向量

意义：完成基础数据提取与统计，可复用至后续实验。

流程二：实验 2 —— 扩展字段记录

主程序 → QualityDataProcessor → BatchComposite → 创建批次对象 → 加入新增字段（物料品号、日期、设备、备注）→ 统一存储

消息顺序：

Processor 开始解析批次

创建 BatchComposite

为批次绑定定量、定性参数

存储实验二新增字段

形成可扩展的批次结构

意义：结构支持字段扩展，不破坏原有代码。

流程三：实验 3 —— 质检分析（核心流程）

主程序 → Processor → 批量解析 → 装饰器增强 → 校验 IsOK → 生成质检表 → TopN 排序 → 输出图表

消息顺序：

主程序调用 `parse_batch_data()`

构建所有批次与参数结构

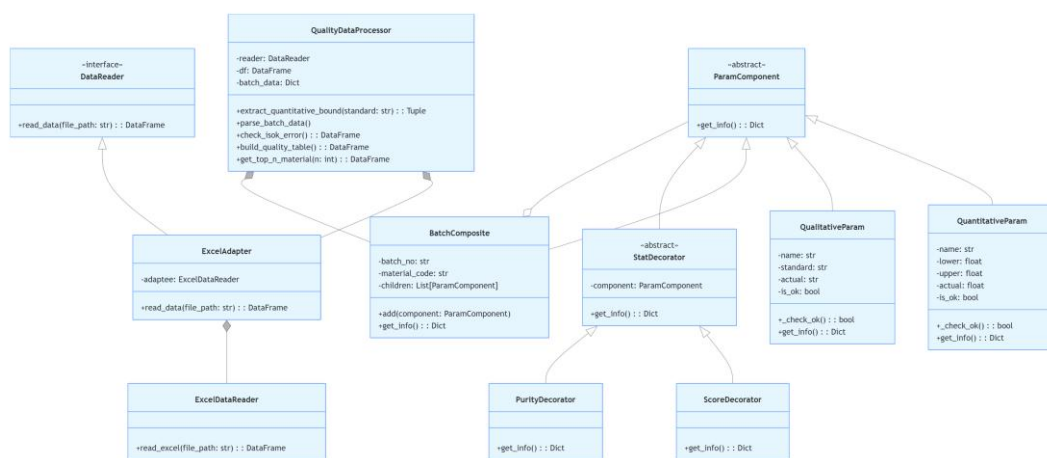
使用 `PurityDecorator` + `ScoreDecorator` 增强

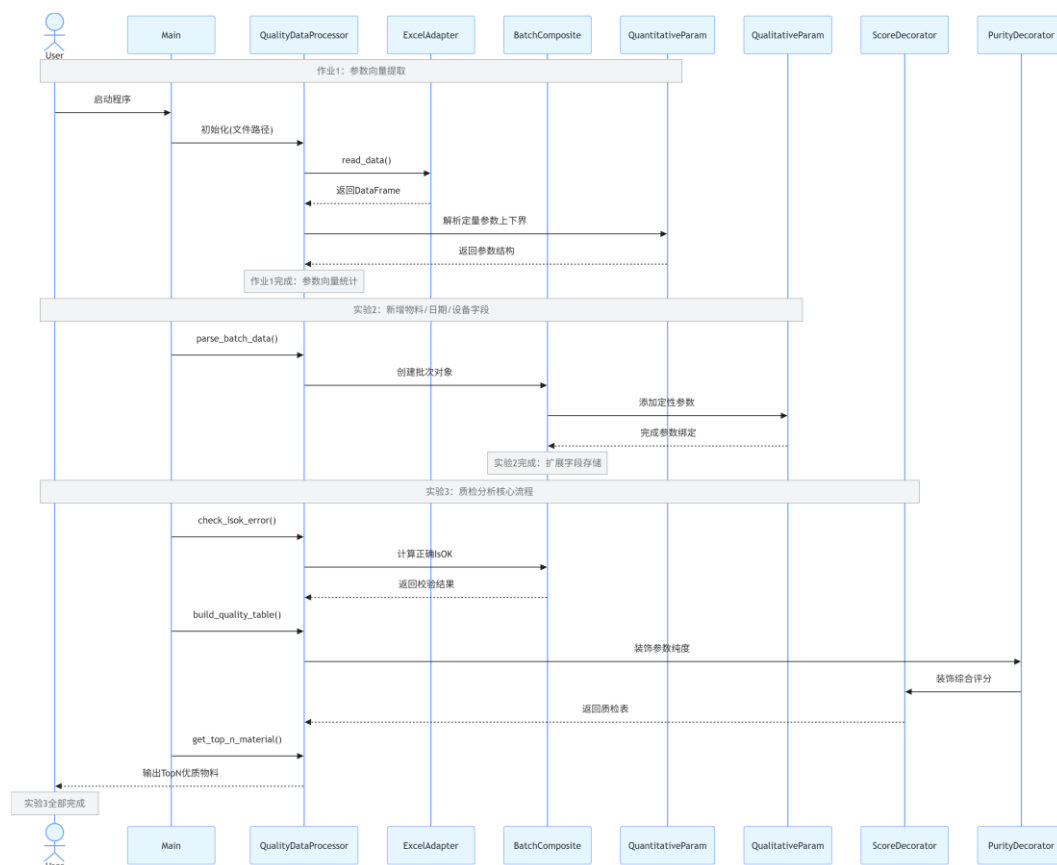
调用 `check_isok_error()` 校验错误

调用 `build_quality_table()` 生成质检表

调用 `get_top_n_material()` 输出最优物料

返回结果给用户并绘图





四、实验总结与体会

(写写感想、建议等)

通过本次结构型设计模式分析与应用实验，我完整经历了从需求分析、代码重构到模式落地的全过程，不仅巩固了软件体系结构的理论知识，更深刻理解了设计模式在实际工程中的价值。

本次实验以光缆质检数据处理为背景，在整合作业 1、实验 2 与实验 3 需求的过程中，我最初的代码存在明显的冗余、重复逻辑和扩展性差等问题。而通过引入适配器模式、组合模式、装饰器模式这三种经典结构型模式，我彻底重构了系统架构，让代码从杂乱、耦合变得清晰、可复用、易扩展。

在实践中我体会到：适配器模式真正解决了多数据源、多格式的兼容问题，让三次实验的数据可以用统一接口读取，体现了“面向接口编程”的思想；组合模式完美匹配“批次—参数”的层级结构，让定量参数、定性参数能够统一管理、统一统计，极大简化了遍历与计算逻辑；装饰器模式则让功能扩展变得优雅，在不修改原有类的前提下，动态增加参数纯度、综合评分等统计能力，充分体现了开闭原则。

同时，我也学会了如何分析代码生命周期、识别冗余、提升复用性，并通过 UML 类图、时序图完整描述系统结构与协作流程。这次实验让我明白：设计模式不是空洞的理论，而是解决实际代码问题的有效工具。合理使用设计模式，能够让系统更稳定、更易维护、更能适应需求变化。

五、成绩评定及评语

1.指导老师批阅意见:

2.成绩评定:

指导教师签字:毛斐巧

2026 年 月 日